



JUDUL

Gizantara: Platform Operasional Gizi Akuntabel Berbasis *Blockchain* dan Arsitektur *Zero-Trust* untuk Mitigasi *Fraud* Program Makan Bergizi Gratis

BIDANG KEGIATAN GEMASTIK PERANGKAT LUNAK

Diusulkan Oleh:

101032430001	M Naufal hazmi	Ketua
101032430017	Raenaldi Ardiansyah Sidik	Anggota 1
101032430001	Muhammad Riyadhul Jinan Nasution	Anggota 2

UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program prioritas nasional untuk meningkatkan status gizi masyarakat, menurunkan angka *stunting*, dan membangun sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 [1]. Pada tahun pertama pelaksanaan di 2025, pemerintah mengalokasikan pagu awal sebesar Rp71 triliun dan ditambah dana *standby* Rp100 triliun untuk mendanai Program MBG [2]. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan optimisme untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat Program MBG pada akhir 2025 [3]. Saat ini, terdapat lebih dari 13 ribu titik SPPG yang telah terdata nasional, serta 142.387 *supplier* yang terdiri atas 59.921 UMKM, 13.306 koperasi, 690 KDKMP, 1.410 Bumdes, 157 Bumdesma, serta 66.903 *supplier* lainnya [4], [5]. Kompleksitas alur distribusi dan besarnya perputaran dana yang mencapai Rp 248-249 triliun [6], menuntut adanya sebuah ekosistem pengawasan digital terintegrasi yang tangguh guna menutup secara rapat berbagai celah korupsi, kebocoran anggaran, dan inefisiensi operasional [7].

Pelaksanaan operasional Program MBG bertumpu pada rantai pasok yang dimulai dari tahap pengadaan bahan pangan oleh pihak penyuplai, dilanjutkan dengan proses penerimaan dan pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga tahap distribusi akhir ke institusi pendidikan untuk disalurkan secara langsung kepada siswa [8]. Secara teoretis, semakin panjang sebuah rantai pasok, semakin bertambah pula titik rawan dan titik buta dalam hal pengawasan [9]. Dalam ekosistem MBG, kerentanan ini membuka peluang bagi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data. Titik rawan tersebut mencakup pemilihan mitra tanpa mekanisme verifikasi yang ketat, penggelembungan harga terselubung yang tidak sesuai dengan dinamika pasar, penurunan spesifikasi dan mutu bahan pangan di bawah standar gizi yang ditetapkan, hingga rekayasa data pelaporan distribusi di lapangan [10]. Rentetan potensi penyimpangan ini menegaskan bahwa sistem administrasi konvensional tidak lagi memadai untuk memantau pergerakan logistik dan finansial secara presisi dan berkesinambungan.

Berbagai kerentanan pada rantai pasok tersebut bermuara pada manifestasi kecurangan sistematis yang sangat sulit dideteksi oleh mekanisme pengawasan konvensional [11]. Afiliasi pengelola dengan kelompok kekuasaan tertentu menciptakan akses preferensial yang merusak meritokrasi layanan publik [12], [13]. Tertutupnya dokumentasi pengadaan memperkuat temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK bahwa sektor pengadaan mendominasi kasus suap, dengan indikasi kuat merambah ke ekosistem MBG [12]. Indikasi kecurangan ini termanifestasi nyata melalui dugaan penggelembungan dana sertifikasi halal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp495 miliar [15]. Pada level operasional, praktik *mark-up* ini memicu penggunaan bahan pangan bermutu rendah dan buruknya manajemen durasi distribusi, yang berakibat fatal pada keracunan 33.662 pelajar di Indonesia [12], [14]. Secara makro, rentetan masalah ini ditaksir merugikan negara hingga Rp1,8 miliar per tahun di setiap SPPG, serta berpotensi melebarkan defisit anggaran melampaui batas wajar hingga 3,6% terhadap PDB [12].

Sistem pengawasan MBG saat ini masih menghadapi kendala fundamental berupa fragmentasi infrastruktur digital dan pendekatan yang parsial. Dalam memitigasi risiko

batas aman konsumsi empat jam, pengawasan hanya bergantung pada pelabelan fisik di wadah makanan [16]. Meskipun BGN telah meluncurkan aplikasi "Reviu MBG" untuk evaluasi mutu gizi oleh pihak sekolah [17], platform tersebut beroperasi secara terpisah dari mekanisme penanganan dugaan penyimpangan yang masih mengandalkan tiga kanal kotak pos fisik (PO Box 2045, 1708, dan 45000) khusus untuk pengaduan internal, mitra, dan masyarakat umum [15]. Keberadaan aplikasi evaluasi yang berdiri sendiri di tengah penggunaan sistem pelaporan manual ini mempertegas tidak terintegrasinya pangkalan data antara rekam jejak pengadaan logistik, mekanisme pembayaran, dan pelacakan distribusi. Akibatnya, proses audit lintas sektoral sangat bergantung pada pencocokan manual antar sistem. Fragmentasi operasional ini memicu asimetri informasi yang membuka ruang toleransi lebar bagi terjadinya manipulasi pelaporan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan MBG tidak hanya terletak pada aspek tata kelola dan koordinasi antar pemangku kepentingan, tetapi juga pada belum tersedianya infrastruktur digital terpadu yang mampu menghubungkan seluruh proses pengawasan ke dalam satu ekosistem data. Pengawasan program nasional kini menuntut pemantauan rantai distribusi yang terintegrasi dan berbasis data waktu nyata [18], [19]. Sebagai respons, pemerintah dan para inovator sesungguhnya mulai mengeksplorasi pemanfaatan infrastruktur mutakhir seperti *Internet of Things* (IoT), teknologi *blockchain* agar data tidak dapat dimanipulasi [20], pembuatan portal transparansi publik [21], hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk audit visual pangan [22]. Namun, hingga saat ini belum terdapat sebuah platform terpadu yang mampu mengorkestrasi seluruh potensi teknologi tersebut ke dalam satu ekosistem keterlacakan dari hulu ke hilir (*end-to-end traceability*). Ketiadaan infrastruktur digital yang menyeluruh inilah yang membiarkan celah kebocoran anggaran dan inefisiensi pada program MBG tetap terbuka.

Menjawab urgensi tersebut, Gizantara (Gizi Nusantara Transparan) diusulkan sebagai platform tata kelola digital terintegrasi berbasis *blockchain*, kecerdasan buatan, dan arsitektur *Zero-Trust* untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keterlacakan rantai pasok Program MBG. Nama *Gizantara* merupakan akronim dari Gizi Nusantara Transparan yang merepresentasikan visi sistem dalam mewujudkan pengelolaan program gizi nasional yang lebih terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Gizantara mendukung proses pengawasan secara menyeluruh mulai dari verifikasi supplier, pengadaan bahan pangan, penerimaan dan validasi barang, verifikasi pembayaran, distribusi makanan, audit kualitas pangan, hingga evaluasi layanan oleh pihak sekolah sebagai penerima manfaat. Untuk memitigasi risiko *fraud* dan manipulasi data, sistem mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan untuk verifikasi dokumen, validasi transaksi, audit visual pangan, serta analisis umpan balik pengguna. Selain itu, *blockchain* diterapkan sebagai *immutable ledger* untuk menjaga integritas rekam jejak operasional, sedangkan pendekatan *Zero-Trust Architecture* memastikan setiap pengguna, perangkat, dan aktivitas sistem melalui proses verifikasi berlapis sebelum memperoleh akses terhadap sumber daya platform. Dengan pendekatan tersebut, Gizantara diharapkan mampu memperkuat mekanisme pengawasan dan mendukung pelaksanaan Program MBG yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

2. Tujuan

Adapun beberapa tujuan pengembangan Gizantara yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan platform tata kelola digital terintegrasi untuk mendukung pengawasan rantai pasok Program MBG secara *end-to-end*.
- b. Mengimplementasikan teknologi blockchain sebagai *immutable ledger* untuk meningkatkan integritas, auditabilitas, dan keterlacakan data operasional.
- c. Mengimplementasikan arsitektur *Zero-Trust* untuk memperkuat keamanan akses, perlindungan data, dan validasi aktivitas pengguna.
- d. Mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan untuk verifikasi dokumen, validasi transaksi, analisis umpan balik, serta mitigasi potensi *fraud* pada proses operasional.
- e. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan mulai dari proses pengadaan bahan pangan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

3. Manfaat

Adapun beberapa manfaat pengembangan Gizantara yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Program MBG melalui sistem pengawasan digital terintegrasi yang memungkinkan seluruh aktivitas pengadaan, pembayaran, distribusi, dan evaluasi layanan terdokumentasi serta dapat ditelusuri secara menyeluruh.
- b. Mendukung proses audit dan mitigasi fraud dengan menyediakan rekam jejak operasional yang terdokumentasi secara permanen melalui teknologi blockchain, sehingga mempermudah identifikasi penyimpangan pada setiap tahapan rantai pasok MBG.
- c. Meningkatkan efisiensi operasional pemangku kepentingan melalui digitalisasi proses verifikasi supplier, pengadaan bahan pangan, penerimaan barang, verifikasi pembayaran, distribusi makanan, hingga evaluasi layanan dalam satu platform yang terintegrasi.
- d. Mewujudkan ekosistem pengadaan yang lebih adil, transparan, dan terpercaya melalui mekanisme verifikasi identitas, sistem reputasi digital, serta pengawasan berbasis data yang objektif terhadap seluruh pihak yang terlibat.
- e. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui integrasi teknologi kecerdasan buatan yang mampu membantu proses verifikasi dokumen, analisis laporan, evaluasi kualitas layanan, dan identifikasi potensi risiko secara lebih cepat dan akurat.
- f. Menjadi referensi implementasi teknologi blockchain, arsitektur *Zero-Trust*, dan kecerdasan buatan dalam tata kelola program publik berskala nasional yang menuntut transparansi, keamanan, dan keterlacakan data secara menyeluruh.

4. Batasan Perangkat

Adapun beberapa batasan pengembangan Gizantara yang perlu diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Sistem difokuskan pada pengawasan rantai pasok Program MBG yang meliputi proses verifikasi supplier, pengadaan bahan pangan, penerimaan barang, verifikasi pembayaran, distribusi makanan, audit kualitas pangan, dan evaluasi

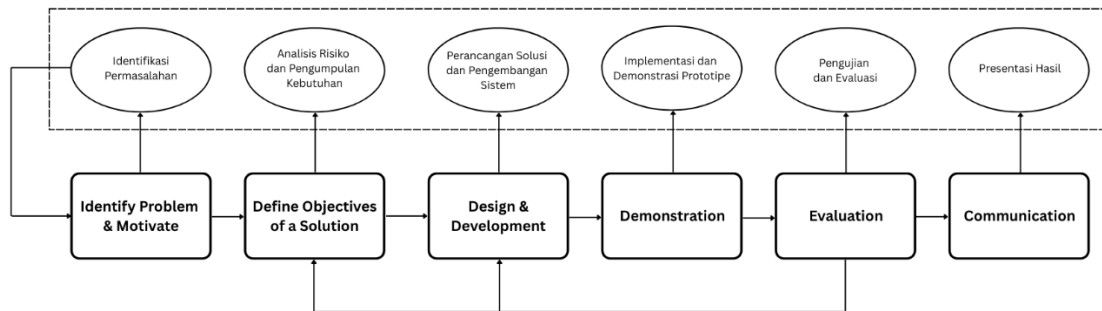
layanan. Aktivitas produksi pada tingkat petani, peternak, nelayan, maupun produsen bahan baku tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.

- b. Verifikasi supplier dilakukan berdasarkan dokumen legalitas dan data administratif yang diunggah pengguna. Penelitian ini tidak mencakup proses inspeksi lapangan, investigasi fisik lokasi usaha, maupun verifikasi langsung terhadap aktivitas operasional supplier.
- c. Sistem tidak berfungsi sebagai *payment gateway*, dompet digital, ataupun penyedia layanan transaksi keuangan. Verifikasi pembayaran dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang diunggah pengguna dan dicocokkan dengan data transaksi yang tersedia pada sistem.
- d. Blockchain digunakan sebagai mekanisme pencatatan rekam jejak (*audit trail*) untuk menjamin integritas dan keterlacakan data. Penelitian ini tidak mencakup implementasi aset kripto, token digital, maupun transaksi keuangan berbasis blockchain.
- e. Teknologi kecerdasan buatan digunakan sebagai alat bantu verifikasi dokumen, validasi data, audit visual, dan analisis umpan balik pengguna. Hasil analisis AI bersifat rekomendatif dan tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan akhir tanpa verifikasi manusia.
- f. Audit kualitas pangan pada penelitian ini difokuskan pada digitalisasi pencatatan hasil inspeksi dan pengujian yang dilakukan oleh petugas berwenang. Sistem tidak melakukan pengujian laboratorium secara otomatis maupun pengukuran kandungan gizi secara langsung.
- g. Pemantauan distribusi dilakukan melalui bukti digital dan informasi lokasi yang diberikan pengguna. Penelitian ini tidak mencakup pemasangan perangkat GPS khusus, sensor IoT kendaraan, maupun sistem pelacakan logistik secara real-time.
- h. Sistem reputasi dibangun berdasarkan data operasional yang tercatat pada platform, meliputi riwayat transaksi, hasil verifikasi, audit, dan umpan balik pengguna. Nilai reputasi digunakan sebagai indikator pengawasan dan bukan sebagai dasar tunggal pemberian sanksi administratif.
- i. Penelitian ini tidak mencakup integrasi langsung dengan sistem perbankan nasional, Dukcapil, LPSE, maupun sistem internal pemerintah lainnya. Skenario implementasi menggunakan data simulasi yang merepresentasikan proses bisnis Program MBG.
- j. Implementasi keamanan pada penelitian difokuskan pada penerapan prinsip *Zero-Trust Architecture* berupa autentikasi pengguna, pengelolaan hak akses, validasi aktivitas, dan pencatatan log sistem. Pengembangan keamanan infrastruktur nasional, pusat data pemerintah, maupun keamanan perangkat pengguna tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.
- k. Hasil penelitian berupa prototipe fungsional yang merepresentasikan konsep pengawasan rantai pasok Program MBG. Implementasi skala nasional, pengujian pada seluruh wilayah Indonesia, serta pengoperasian dalam lingkungan produksi tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.

5. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode Design Science Research (DSR) yang berfokus pada pengembangan artefak teknologi untuk menyelesaikan permasalahan nyata pada tata kelola Program MBG. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena, tetapi juga menghasilkan solusi berupa platform perangkat lunak yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi fraud

pada rantai pasok Program MBG [23]. Melalui pendekatan DSR, proses tahapan metodologi penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Hasil Design Science Research (DSR) [23].

5.1. Identifikasi Permasalahan

Tahap identifikasi permasalahan dilakukan melalui studi literatur terhadap regulasi, laporan resmi pemerintah, publikasi ilmiah, laporan audit, serta berbagai sumber terpercaya yang berkaitan dengan Program MBG. Analisis difokuskan pada permasalahan transparansi, akuntabilitas, keterlacakan rantai pasok, serta potensi fraud pada proses verifikasi penyuplai, pengadaan, distribusi, dan pelaporan kegiatan. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan analisis risiko serta perumusan kebutuhan sistem yang dikembangkan.

5.2. Analisis Risiko Berbasis Audit

Setelah permasalahan utama Program MBG diidentifikasi, dilakukan analisis risiko berbasis audit untuk memetakan titik kritis yang berpotensi menimbulkan fraud, manipulasi data, maupun inefisiensi operasional [12]. Analisis dilakukan pada setiap tahapan rantai pasok MBG, mulai dari verifikasi penyuplai, pengadaan bahan pangan, penerimaan barang, distribusi, hingga pelaporan kegiatan. Setiap proses dievaluasi berdasarkan potensi penyimpangan, indikator risiko, dampak, dan tingkat risiko yang ditimbulkan [12]. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan sistem, prioritas fitur pengawasan, serta mekanisme mitigasi risiko yang akan diimplementasikan pada platform [12]. Potensi analisis resiko dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Analisis Risiko Berbasis Audit Program MBG [12]

Area Proses	Potensi Penyimpangan	Red Flags Utama	Dampak Utama	Tingkat Risiko
Penetapan Mitra dan Kelayakan Penyuplai/SPPG	Konflik kepentingan, mitra titipan, verifikasi formalitas	Mitra berulang dengan justifikasi lemah, dokumen seragam, proses seleksi tidak transparan	Program dijalankan pihak yang tidak kompeten, lemahnya kontrol awal	Tinggi
Pengadaan Bahan Pangan	Mark-up harga, manipulasi spesifikasi,	Harga di atas pasar, pemasok terbatas, perubahan spesifikasi	Pemborosan anggaran, kualitas gizi menurun	Tinggi

	kualitas di bawah standar			
Pengadaan Peralatan	Pembelian tidak sesuai kebutuhan, spesifikasi diturunkan	Nilai pengadaan tidak proporsional, vendor dominan	Inefisiensi belanja, aset tidak optimal	Sedang-Tinggi
Penerimaan dan Penyimpanan Bahan	Manipulasi kuantitas dan kualitas barang, pencatatan tidak akurat	Selisih stok, dokumen penerimaan tidak lengkap, kondisi penyimpanan buruk	Risiko keamanan pangan dan kehilangan barang	Tinggi
Pengolahan Makanan	Pengurangan porsi, penurunan mutu menu, pelanggaran SOP	Menu tidak konsisten, penggunaan bahan tidak sesuai standar	Risiko kesehatan dan penurunan manfaat program	Tinggi
Distribusi Makanan	Jumlah tidak sesuai, keterlambatan distribusi, salah sasaran	Ketidaksesuaian data penerima, laporan distribusi tidak konsisten	Keterlambatan layanan dan penurunan kualitas makanan	Tinggi
Data Penerima Manfaat	Data ganda, data tidak valid, perubahan data tanpa jejak	Selisih data antar sumber, perubahan data tidak terdokumentasi	Bantuan tidak tepat sasaran	Tinggi
Pelaporan Penggunaan Dana	Bukti belanja tidak valid, manipulasi laporan realisasi	Dokumen pendukung tidak lengkap, transaksi sulit ditelusuri	Laporan keuangan tidak akurat dan berpotensi fraud	Tinggi
Monitoring dan Pengawasan	Pengawasan administratif tanpa verifikasi lapangan	Audit hanya berbasis dokumen, temuan berulang	Penyimpangan tidak terdeteksi sejak dini	Tinggi
Tindak Lanjut Temuan	Temuan berulang tanpa perbaikan	Rekomendasi audit tidak ditindaklanjuti	Risiko sistemik dan kerugian berulang	Tinggi

Hasil analisis risiko menunjukkan bahwa sebagian besar titik kritis pada rantai pasok MBG berkaitan dengan lemahnya mekanisme verifikasi, keterlaksanaan data, validasi transaksi, pengawasan distribusi, dan pengendalian akses sistem. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian kebutuhan sistem yang mampu berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap risiko-risiko tersebut.

5.3. Pengumpulan Kebutuhan

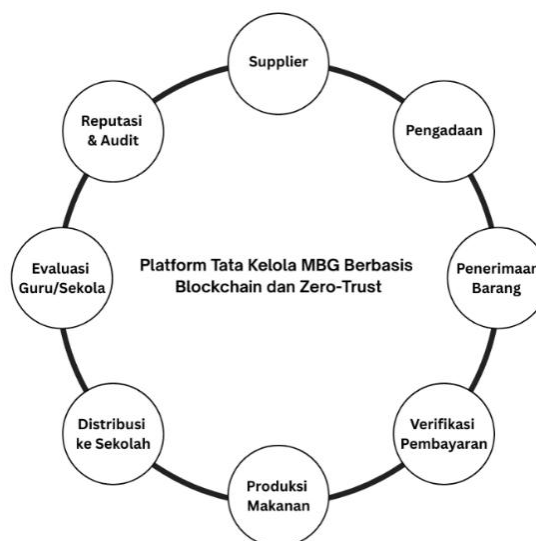
Berdasarkan hasil analisis risiko yang telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan sistem yang diperlukan untuk memitigasi setiap risiko yang teridentifikasi. Proses ini dilakukan dengan memetakan hubungan antara risiko operasional, mekanisme pengendalian yang dibutuhkan, serta implementasi yang akan diterapkan pada platform. Hasil pemetaan kebutuhan sistem ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Pemetaan Risiko, Mekanisme Pengendalian, dan Implementasi Sistem

Risiko Utama	Mekanisme Pengendalian	Implementasi Sistem
Vendor fiktif dan dokumen tidak valid	Verifikasi identitas dan legalitas usaha	AI-OCR Verifikasi NIB dan Dokumen Legalitas
Mark-up harga dan manipulasi pengadaan	Keterlacakan transaksi dan audit pengadaan	Purchase Order Digital dan Blockchain Audit Trail
Manipulasi penerimaan barang	Validasi kesesuaian barang dan dokumentasi digital	Modul Penerimaan Barang dan Bukti Digital
Bukti pembayaran tidak sesuai transaksi	Verifikasi kesesuaian pembayaran	OCR Bukti Transfer dan Validasi Transaksi
Distribusi tidak sesuai lokasi tujuan	Validasi lokasi distribusi	Geofencing dan Validasi Lokasi
Manipulasi data operasional	Penyimpanan data yang tidak dapat diubah	Blockchain Immutable Ledger
Penyalahgunaan akun dan akses	Verifikasi berlapis dan pembatasan hak akses	Zero-Trust Architecture dan RBAC
Sulitnya proses audit	Pelacakan aktivitas dan rekam jejak operasional	Dashboard Audit dan End-to-End Traceability

5.4. Perancangan Solusi

Tahap perancangan solusi dilakukan untuk menerjemahkan kebutuhan sistem yang telah diperoleh menjadi rancangan platform yang mampu mendukung pengawasan rantai pasok Program MBG secara terintegrasi. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko sehingga setiap komponen sistem memiliki fungsi pengendalian terhadap potensi fraud yang telah teridentifikasi sebelumnya. Hasil tahap ini berupa rancangan konseptual platform yang mengintegrasikan seluruh proses operasional MBG ke dalam satu siklus tata kelola yang berkesinambungan. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, sistem dirancang untuk mengawasi alur mulai dari supplier hingga evaluasi dan audit, sehingga tercipta mekanisme *end-to-end governance* yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan proses secara menyeluruh.



Gambar 2 Rancangan Konseptual Platform yang akan dikembangkan

5.5. Pengembangan Sistem

Tahap pengembangan sistem dilakukan berdasarkan rancangan solusi yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Pengembangan mencakup implementasi antarmuka pengguna, layanan backend, basis data, serta berbagai modul utama yang mendukung proses pengawasan rantai pasok Program MBG. Setiap modul dikembangkan secara terintegrasi untuk mendukung proses verifikasi penyuplai, pengadaan bahan pangan, penerimaan barang, verifikasi pembayaran, distribusi makanan, evaluasi layanan, serta pengelolaan reputasi dan audit. Selain itu, sistem juga mengintegrasikan berbagai teknologi pendukung seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan arsitektur *Zero-Trust* untuk meningkatkan kemampuan pengawasan, keamanan, dan auditabilitas sistem. Adapun komponen utama yang dikembangkan beserta fungsi masing-masing ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Komponen Sistem yang Dikembangkan

Komponen	Fungsi
Frontend Module	Menyediakan antarmuka pengguna untuk pengelolaan operasional, monitoring, dan pelaporan.
Backend Module	Mengelola logika bisnis, integrasi layanan, dan komunikasi antar modul sistem.
Database Module	Menyimpan data operasional, transaksi, audit, dan informasi pengguna.
AI Governance Module	Melakukan verifikasi dokumen supplier, audit visual bahan pangan, validasi bukti pembayaran, serta analisis umpan balik dan keluhan pengguna melalui chatbot.
Blockchain Module	Menyimpan rekam jejak aktivitas dan transaksi dalam bentuk <i>immutable ledger</i> untuk mendukung auditabilitas.
Zero-Trust Security Module	Mengelola autentikasi, otorisasi, dan kontrol akses berbasis prinsip <i>never trust, always verify</i> .
Monitoring & Audit Module	Menyediakan dashboard pengawasan, sistem reputasi, pelacakan aktivitas, dan pelaporan audit.

5.6. Pengujian dan Evaluasi

Tahap pengujian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan pada setiap fitur utama sistem untuk memverifikasi bahwa fungsi yang tersedia dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dan mampu mendukung proses pengawasan rantai pasok Program MBG secara terintegrasi.

Evaluasi sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk menguji kesesuaian fungsi sistem terhadap kebutuhan yang telah dirancang. Selain itu, dilakukan pengujian berbasis skenario risiko (*risk scenario testing*) dengan mensimulasikan beberapa kasus yang berpotensi menimbulkan fraud, seperti dokumen supplier tidak valid, ketidaksesuaian data pembayaran, distribusi di luar area tujuan, serta manipulasi data operasional. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan mekanisme pengendalian yang diterapkan pada sistem mampu mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap potensi penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya dilakukan *User Acceptance Testing (UAT)* untuk memperoleh masukan terkait kemudahan penggunaan, manfaat, dan kesesuaian sistem terhadap kebutuhan

pengguna. Hasil pengujian digunakan untuk mengevaluasi efektivitas fitur yang dikembangkan serta menjadi dasar dalam penyempurnaan sistem.

6. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi

6.1. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta fungsi yang harus disediakan oleh platform agar mampu mendukung pengawasan rantai pasok Program MBG secara efektif. Proses analisis dilakukan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, analisis risiko berbasis audit, serta kebutuhan operasional dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem MBG. Hasil analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam perancangan arsitektur, fitur, dan mekanisme pengendalian yang diimplementasikan pada sistem.

6.1.1. Analisis Kebutuhan Sistem

Platform yang dikembangkan melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang memiliki peran dan kebutuhan berbeda pada setiap tahapan rantai pasok Program MBG. Adapun stakeholder yang terlibat ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Analisis Stakeholder

Stakeholder	Peran dalam Sistem
Supplier	Mengajukan dokumen usaha, menawarkan produk, menerima pesanan, dan mengunggah bukti pengiriman barang.
SPPG	Mengelola pengadaan, melakukan penerimaan barang, mengunggah bukti pembayaran, mengelola produksi makanan, dan distribusi.
Sekolah/Guru	Memberikan evaluasi layanan, melaporkan kendala distribusi, dan menyampaikan umpan balik melalui chatbot.
Auditor/BGN	Melakukan monitoring, audit, serta analisis terhadap aktivitas operasional dan transaksi.
Administrator	Mengelola pengguna, hak akses, konfigurasi sistem, dan pemeliharaan platform.

6.1.2. Kebutuhan *Fungsional*

Kebutuhan fungsional merupakan kemampuan atau layanan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat mendukung proses bisnis dan pengawasan Program MBG secara efektif. Adapun kebutuhan fungsional sistem yang diusulkan ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Kebutuhan Fungsional
F-01	Sistem dapat melakukan registrasi dan verifikasi dokumen supplier.
F-02	Sistem dapat mengelola data supplier yang telah terverifikasi.
F-03	Sistem dapat mendukung proses pengadaan bahan pangan oleh SPPG.
F-04	Sistem dapat mencatat dan memvalidasi penerimaan barang.
F-05	Sistem dapat melakukan verifikasi bukti pembayaran menggunakan teknologi AI-OCR.
F-06	Sistem dapat mencatat proses produksi makanan yang dilakukan oleh SPPG.
F-07	Sistem dapat mendukung pencatatan dan pelacakan distribusi makanan ke sekolah.

F-08	Sistem dapat menerima evaluasi dan umpan balik dari pihak sekolah atau guru.
F-09	Sistem dapat menyediakan chatbot untuk pelaporan dan konsultasi terkait layanan MBG.
F-10	Sistem dapat membangun sistem reputasi berdasarkan riwayat aktivitas dan evaluasi pengguna.
F-11	Sistem dapat mencatat aktivitas penting ke dalam blockchain sebagai <i>immutable ledger</i> .
F-12	Sistem dapat menyediakan dashboard monitoring dan audit bagi auditor atau BGN.
F-13	Sistem dapat menerapkan kontrol akses berdasarkan peran pengguna (<i>role-based access control</i>).
F-14	Sistem dapat menghasilkan laporan operasional dan audit secara otomatis.

6.1.3. Kebutuhan *Non-Fungsional*

Kebutuhan non-fungsional merupakan karakteristik kualitas yang harus dimiliki sistem agar dapat beroperasi secara efektif, aman, dan andal. Adapun kebutuhan non-fungsional yang digunakan dalam pengembangan sistem ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Kode	Kebutuhan <i>Non-Fungsional</i>
NF-01	Sistem harus dapat diakses melalui perangkat berbasis web tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan.
NF-02	Sistem harus menyediakan mekanisme autentikasi dan otorisasi pengguna untuk mencegah akses tidak sah.
NF-03	Sistem harus menerapkan prinsip <i>Zero-Trust</i> dengan melakukan verifikasi identitas dan hak akses pada setiap permintaan akses.
NF-04	Sistem harus menjaga integritas data operasional dan transaksi sehingga tidak dapat dimodifikasi secara tidak sah.
NF-05	Sistem harus menyediakan rekam jejak aktivitas (<i>audit trail</i>) yang dapat ditelusuri oleh auditor dan pihak berwenang.
NF-06	Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data secara terstruktur untuk mendukung proses audit dan pelaporan.
NF-07	Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan oleh berbagai jenis pengguna.
NF-08	Sistem harus mampu mendukung proses monitoring dan pelaporan secara terintegrasi.
NF-09	Sistem harus menjaga kerahasiaan data pengguna sesuai dengan hak akses yang dimiliki.
NF-10	Sistem harus tersedia dan dapat digunakan selama proses operasional Program Makan Bergizi Gratis berlangsung.

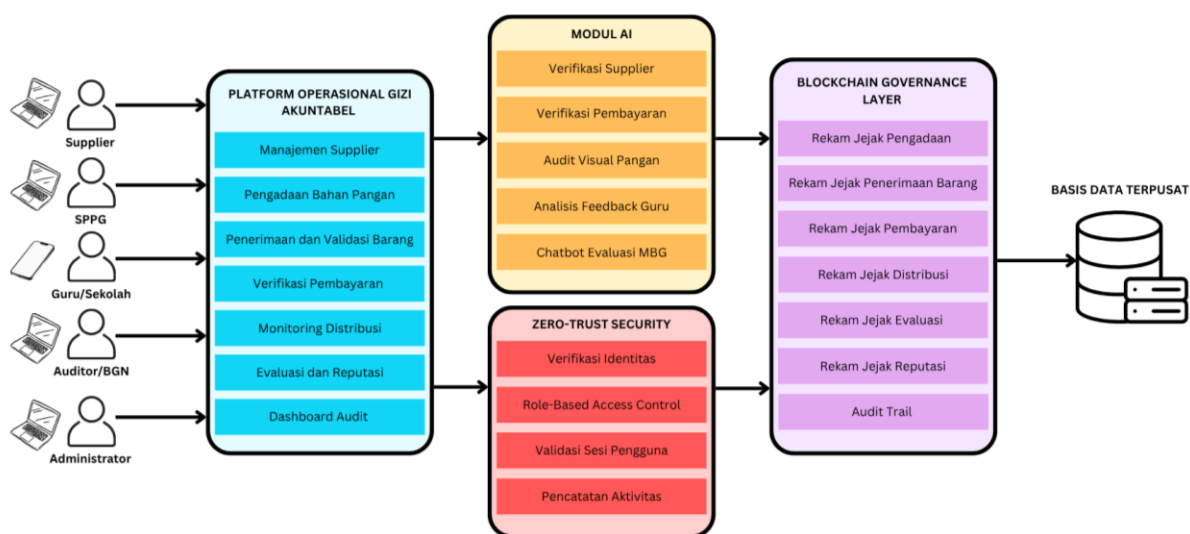
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan *fungsional* dan *non-fungsional* yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan perancangan solusi untuk menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk arsitektur sistem, proses bisnis, serta mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Perancangan solusi ini menjadi dasar dalam pengembangan Platform Operasional Gizi Akuntabel untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi

fraud pada Program MBG.

6.2. Desain Solusi

6.2.1. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dirancang untuk mendukung pengawasan rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis secara terintegrasi mulai dari proses verifikasi penyuplai hingga evaluasi layanan. Arsitektur yang diusulkan menerapkan pendekatan berbasis layanan yang mengintegrasikan modul aplikasi, kecerdasan buatan, blockchain, dan mekanisme keamanan *Zero-Trust* ke dalam satu ekosistem pengawasan terpusat. Dengan pendekatan tersebut, setiap aktivitas operasional dapat dipantau, diverifikasi, dan ditelusuri secara berkelanjutan. Gambaran arsitektur sistem secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3 Rancangan Arsitektur Sistem Gizantara

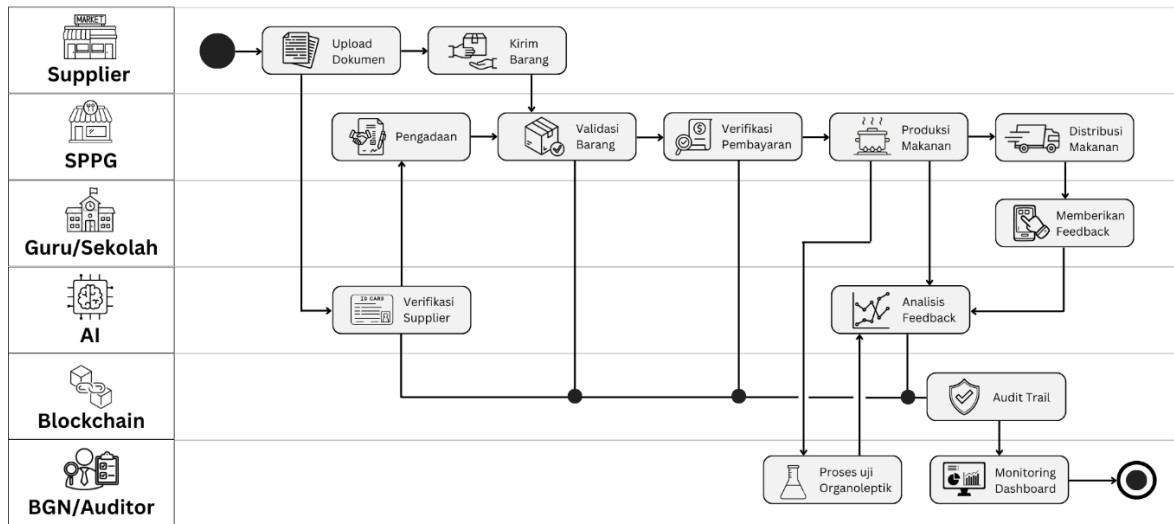
Berdasarkan Gambar 3, Gizantara terdiri atas beberapa lapisan utama yang saling terintegrasi, yaitu lapisan pengguna, platform operasional, modul kecerdasan buatan, lapisan keamanan berbasis *Zero-Trust*, *blockchain governance layer*, serta basis data terpusat. Integrasi antar komponen tersebut memungkinkan proses pengawasan, verifikasi, pencatatan transaksi, dan audit dilakukan dalam satu ekosistem yang terhubung. Implementasi teknologi yang digunakan pada masing-masing komponen sistem ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7 Teknologi yang Digunakan pada Sistem Gizantara

Komponen	Teknologi	Fungsi
Frontend	Next.js	Antarmuka pengguna dan dashboard
Backend	FastAPI	Layanan API dan logika bisnis
Database	PostgreSQL	Penyimpanan data operasional
AI Vision	YOLO26	Audit visual pangan dan validasi bukti
OCR	PaddleOCR + TrOCR	Ekstraksi teks dokumen dan bukti transaksi
LLM	LLaMA + Gemini	Chatbot dan analisis umpan balik
Blockchain	Hyperledger Fabric	Rekam jejak dan audit trail
Authentication	JWT + RBAC	Autentikasi dan kontrol akses

6.2.2. Desain Proses Bisnis

Desain proses bisnis disusun untuk menggambarkan alur operasional sistem dalam mendukung pengawasan Program Makan Bergizi Gratis secara end-to-end. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemangku kepentingan akan menghasilkan rekam jejak digital yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri kembali sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Desain proses bisnis juga menunjukkan keterlibatan teknologi kecerdasan buatan, blockchain, dan arsitektur *Zero-Trust* dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta mitigasi fraud pada setiap tahapan operasional. Adapun desain proses bisnis yang diusulkan ditunjukkan pada Gambar 4.

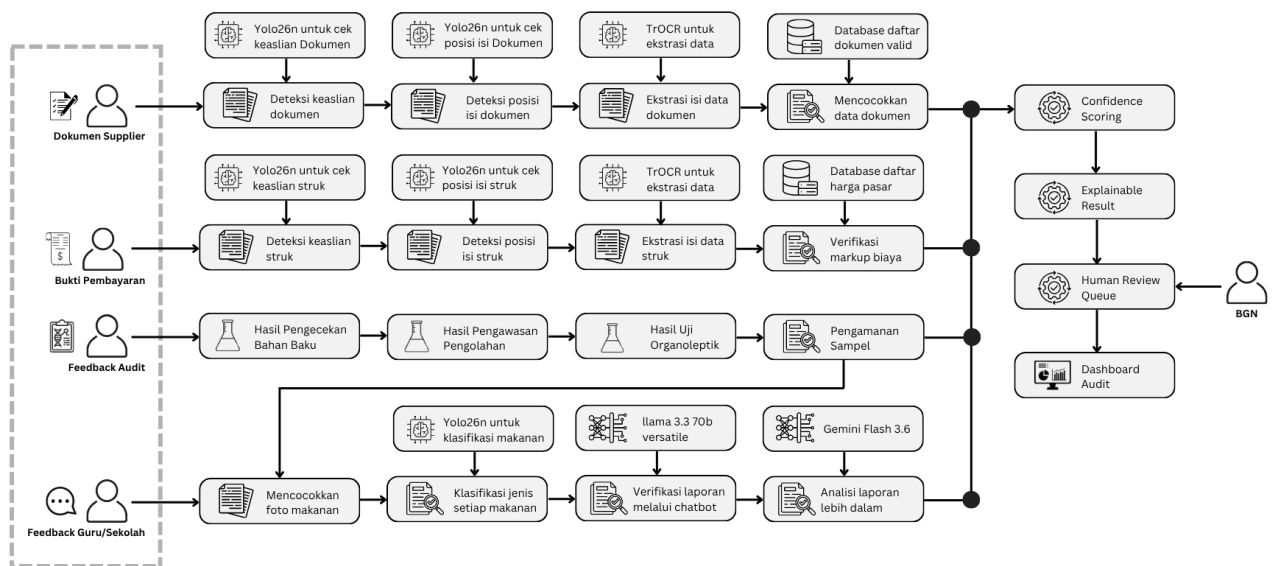


Gambar 4 Desain Swimlane Proses Bisnis Gizantara

Berdasarkan Gambar 4, Gizantara mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan ke dalam satu ekosistem pengawasan yang saling terhubung. Setiap aktivitas operasional direkam secara digital dan diverifikasi melalui mekanisme pengendalian yang sesuai dengan tingkat risikonya. Informasi yang dihasilkan selanjutnya dimanfaatkan untuk membangun audit trail, sistem reputasi, serta dashboard pengawasan yang dapat digunakan oleh auditor dan BGN dalam proses monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan.

6.2.3. Desain AI Governance

Desain *AI Governance* pada Gizantara bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kecerdasan buatan tetap transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berada di bawah pengawasan manusia. AI digunakan sebagai alat bantu analisis untuk melakukan verifikasi dokumen supplier, validasi bukti pembayaran, audit visual bahan pangan, serta analisis umpan balik yang diberikan oleh guru maupun pihak sekolah. Setiap hasil analisis yang dihasilkan oleh model AI akan melalui mekanisme *confidence scoring* untuk mengukur tingkat keyakinan prediksi, serta *explainable result* untuk memberikan alasan dan bukti yang mendukung hasil analisis. Apabila tingkat keyakinan berada di bawah ambang batas tertentu atau terindikasi adanya anomali, sistem akan meneruskan hasil tersebut ke mekanisme *Human Review Queue* sehingga auditor atau Badan Gizi Nasional dapat melakukan verifikasi secara manual sebelum keputusan diambil. Desain *AI Governance* yang diusulkan ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Desain AI Governance pada Gizantara

Berdasarkan Gambar 5, mekanisme *AI Governance* pada Gizantara diawali dengan proses pengumpulan berbagai sumber data yang berasal dari dokumen supplier, bukti pembayaran, hasil audit lapangan, serta umpan balik dari guru atau pihak sekolah. Data tersebut selanjutnya diproses menggunakan kombinasi teknologi *computer vision*, OCR, dan *large language model* untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Pada proses verifikasi supplier dan pembayaran, sistem memanfaatkan model YOLO26 untuk mendeteksi area informasi penting pada dokumen dan bukti transaksi. Informasi yang berhasil ditemukan kemudian diekstraksi menggunakan TrOCR dan dibandingkan dengan basis data referensi untuk melakukan validasi data supplier, verifikasi kesesuaian transaksi, serta identifikasi indikasi *markup* biaya yang berpotensi menimbulkan penyimpangan pada proses pengadaan.

Pada proses audit pangan, sistem mengolah berbagai data hasil pengawasan yang meliputi pemeriksaan bahan baku, pengawasan proses pengolahan makanan, hasil uji organoleptik, serta dokumentasi pengamanan sampel. Informasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian kualitas pangan dan mendeteksi potensi penyimpangan yang dapat memengaruhi mutu layanan Program MBG. Hasil audit kualitas tersebut juga dapat dibandingkan dengan foto makanan yang dikirimkan oleh guru atau pihak sekolah untuk meningkatkan validitas proses pengawasan melalui mekanisme verifikasi silang (*cross-validation*) antar sumber data.

Gizantara mengintegrasikan modul analisis umpan balik yang berasal dari guru atau pihak sekolah. Foto makanan yang dikirimkan pengguna terlebih dahulu dicocokkan dengan data distribusi dan hasil audit pangan yang tersedia pada sistem. Selanjutnya, model *computer vision* digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis makanan yang disajikan. Informasi tersebut kemudian dipadukan dengan laporan dan keluhan pengguna yang diproses menggunakan kombinasi model LLaMA dan Gemini untuk memahami konteks laporan, mengelompokkan permasalahan, serta menghasilkan ringkasan hasil evaluasi secara otomatis. Seluruh hasil analisis kemudian dikonsolidasikan melalui mekanisme *confidence scoring* untuk mengukur tingkat keyakinan prediksi yang dihasilkan oleh model AI.

Sistem juga menyediakan *explainable result* yang menampilkan alasan atau

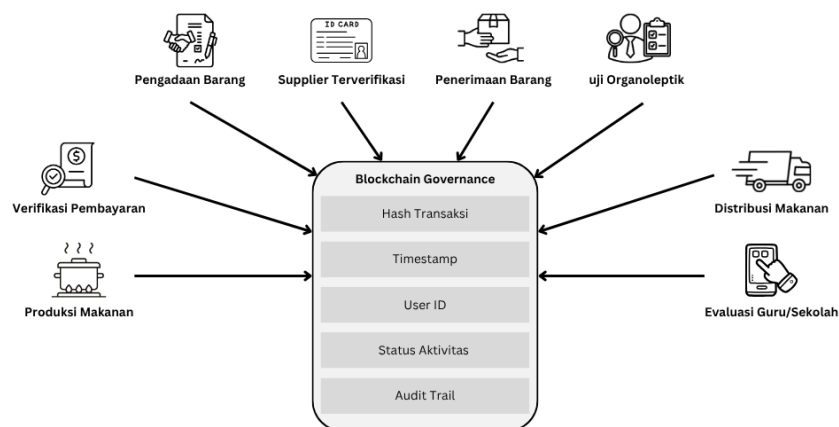
bukti yang mendukung hasil analisis sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara transparan. Hasil analisis akan diteruskan ke mekanisme *human review Queue* agar dapat diverifikasi oleh auditor atau Badan Gizi Nasional sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Seluruh hasil analisis dan proses verifikasi selanjutnya ditampilkan pada *dashboard audit* sebagai sarana monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan.

Arsitektur AI pada Gizantara tidak hanya berfokus pada kemampuan analisis, tetapi juga mempertimbangkan aspek tata kelola dan keamanan data. Oleh karena itu, pemilihan model AI dilakukan secara strategis melalui kombinasi model lokal dan model berbasis layanan eksternal sesuai kebutuhan analisis yang dihadapi. LLaMA digunakan sebagai model utama yang menangani sebagian besar interaksi percakapan investigasi, sedangkan Gemini dimanfaatkan secara selektif melalui mekanisme perutean dinamis (*dynamic routing*), yaitu ketika tingkat keyakinan hasil ekstraksi *intent* berada di bawah ambang tertentu atau ketika durasi percakapan menunjukkan kompleksitas kasus yang lebih tinggi, termasuk pada proses analisis visual dan evaluasi laporan yang memerlukan penalaran lebih mendalam.

Pendekatan ini memungkinkan sebagian besar data pengguna diproses melalui jalur yang lebih terkendali, sementara kapabilitas analisis lanjutan dari model eksternal tetap dapat dimanfaatkan pada kasus yang benar-benar membutuhkannya. Penggunaan model AI pihak ketiga pada proses analisis visual turut membawa konsekuensi berupa pengiriman data gambar ke infrastruktur di luar kendali langsung sistem. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting mengingat prinsip *Zero-Trust* dan integritas data yang diusung Gizantara secara umum menekankan kendali penuh terhadap aliran data. Sebagai mitigasi awal, sistem membatasi data yang dikirimkan hanya pada informasi visual yang relevan dengan proses analisis tanpa menyertakan metadata tambahan yang tidak diperlukan.

6.2.4. Desain Blockchain Governance

Desain Blockchain Governance pada Gizantara bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan auditabilitas data pada seluruh tahapan rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis. Setiap aktivitas penting yang terjadi selama proses operasional akan menghasilkan rekam jejak digital (*audit trail*) yang dicatat secara permanen ke dalam blockchain. Melalui mekanisme ini, setiap perubahan data dapat ditelusuri kembali sehingga mengurangi risiko manipulasi, penghapusan, maupun pemalsuan informasi operasional. Desain Blockchain Governance yang diusulkan ditunjukkan pada Gambar 6.

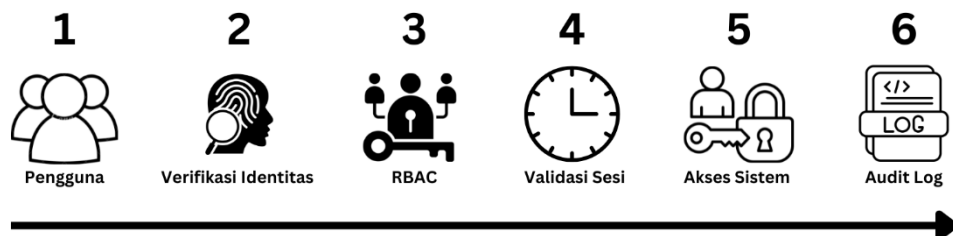


Gambar 6 Desain Blockchain Governance

Berdasarkan Gambar 6, setiap aktivitas penting yang terjadi pada rantai pasok MBG akan menghasilkan catatan transaksi yang dikirimkan ke Blockchain Governance Layer. Data yang dicatat meliputi informasi pengadaan, penerimaan barang, verifikasi pembayaran, distribusi makanan, serta hasil evaluasi layanan. Setiap transaksi akan dilengkapi dengan identitas pengguna, waktu pencatatan, dan status aktivitas sehingga membentuk rekam jejak operasional yang dapat ditelusuri secara menyeluruh. Penerapan blockchain pada Gizantara tidak digunakan untuk menyimpan seluruh data operasional, melainkan sebagai media pencatatan bukti transaksi dan audit trail yang bersifat penting. Pendekatan ini memungkinkan sistem tetap efisien sekaligus menjaga integritas data karena setiap aktivitas yang telah tercatat tidak dapat diubah tanpa meninggalkan jejak perubahan. Seluruh informasi yang tersimpan pada Blockchain Governance Layer selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh auditor maupun Badan Gizi Nasional untuk melakukan proses monitoring, investigasi, dan evaluasi program secara lebih transparan.

6.2.5. Desain Zero-Trust Architecture

Desain Zero-Trust Architecture pada Gizantara bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna, perangkat, maupun aktivitas yang mengakses sistem harus melalui proses verifikasi sebelum diberikan izin. Pendekatan ini diterapkan karena platform mengelola data operasional, dokumen pengadaan, bukti pembayaran, serta informasi audit yang memerlukan tingkat keamanan dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan prinsip *never trust, always verify*, setiap akses dan transaksi pada sistem akan divalidasi berdasarkan identitas pengguna, hak akses, serta aktivitas yang dilakukan. Desain Zero-Trust Architecture yang diusulkan ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7 Desain Zero-Trust Architecture

Berdasarkan Gambar 7, setiap pengguna yang akan mengakses Gizantara diwajibkan melalui proses verifikasi identitas terlebih dahulu. Setelah identitas berhasil diverifikasi, sistem akan menerapkan mekanisme *Role-Based Access Control (RBAC)* untuk menentukan hak akses sesuai peran pengguna, seperti supplier, SPPG, auditor BGN, guru atau sekolah maupun administrator. Dengan mekanisme ini, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data yang sesuai dengan kewenangannya. Selain pengendalian akses, sistem juga melakukan validasi sesi pengguna secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan berasal dari pengguna yang sah. Seluruh aktivitas penting, seperti pengunggahan dokumen, verifikasi pembayaran, perubahan data, maupun proses audit akan dicatat ke dalam *audit log* sehingga dapat ditelusuri kembali apabila terjadi penyimpangan. Melalui pendekatan ini, Gizantara tidak hanya meningkatkan keamanan sistem, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas proses pengawasan Program Makan Bergizi Gratis.

7. Implementasi

7.1. Implementasi Teknologi

Pada pengembangan Gizantara, beberapa teknologi digunakan untuk mendukung proses pengawasan rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis secara terintegrasi. Platform dikembangkan berbasis web menggunakan Next.js sebagai frontend dan FastAPI sebagai backend service. PostgreSQL digunakan sebagai basis data utama untuk menyimpan data operasional, sedangkan blockchain digunakan untuk menyimpan audit trail dan rekam jejak aktivitas penting yang memerlukan jaminan integritas data. Untuk mendukung proses verifikasi dan analisis data, sistem mengintegrasikan berbagai teknologi kecerdasan buatan seperti YOLO26 untuk computer vision, TrOCR untuk ekstraksi data dokumen, serta kombinasi LLaMA dan Gemini untuk analisis laporan dan chatbot layanan. Selain itu, mekanisme keamanan sistem menerapkan pendekatan Zero-Trust melalui autentikasi JWT, Role-Based Access Control (RBAC), validasi sesi pengguna, serta pencatatan aktivitas secara berkelanjutan.

7.2. Implementasi Fitur Utama

7.2.1. Verifikasi Supplier

Sistem menyediakan fitur verifikasi supplier yang memungkinkan penyuplai mengunggah dokumen legalitas usaha sebagai syarat registrasi. Dokumen yang diunggah akan dianalisis menggunakan model AI untuk memeriksa keaslian dokumen, mendeteksi struktur dokumen, mengekstraksi informasi penting, serta mencocokkannya dengan data referensi yang tersedia. Hasil verifikasi digunakan sebagai dasar persetujuan supplier sebelum dapat mengikuti proses pengadaan pada Program Makan Bergizi Gratis.

7.2.2. Pengadaan dan Penerimaan Barang

SPPG dapat membuat pengadaan bahan pangan melalui platform serta mencatat seluruh proses penerimaan barang dari supplier. Sistem menyediakan mekanisme validasi jumlah, jenis, dan kualitas barang yang diterima serta melakukan pencocokan terhadap data pengadaan yang telah dibuat sebelumnya untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian maupun manipulasi data penerimaan barang. Data pengadaan dan penerimaan yang telah diverifikasi akan disimpan sebagai rekam jejak yang dapat ditelusuri kembali saat proses audit.

7.2.3. Verifikasi Pembayaran

Fitur verifikasi pembayaran memungkinkan pengguna mengunggah bukti transaksi sebagai dasar pencatatan pembayaran kepada supplier. Sistem memanfaatkan teknologi OCR dan AI untuk mengekstraksi informasi dari bukti pembayaran, kemudian membandingkannya dengan data transaksi yang telah tercatat pada sistem. Mekanisme ini membantu mengurangi risiko manipulasi bukti pembayaran, duplikasi transaksi, maupun indikasi markup biaya.

7.2.4. Monitoring Distribusi

Setiap proses distribusi makanan dapat dicatat dan dipantau melalui platform. Informasi distribusi meliputi waktu pengiriman, lokasi tujuan, status penerimaan, serta dokumentasi pendukung yang diperlukan. Sistem juga memanfaatkan mekanisme geofencing untuk membantu memvalidasi kesesuaian lokasi distribusi dengan tujuan yang telah ditetapkan. Data tersebut memungkinkan auditor dan

Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan distribusi secara lebih transparan dan real-time.

7.2.5. Audit dan Pengawasan Kualitas Pangan

Gizantara menyediakan fitur audit kualitas pangan yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil pengawasan lapangan. Auditor atau petugas terkait dapat mengunggah hasil pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan, uji organoleptik (warna, aroma, rasa, dan tekstur), serta hasil pengujian laboratorium apabila tersedia. Seluruh data audit akan tersimpan secara terstruktur dan menjadi bagian dari proses evaluasi kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis.

7.2.6. Evaluasi dan Feedback

Guru maupun pihak sekolah dapat memberikan umpan balik terkait kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta pelayanan yang diterima melalui formulir digital maupun chatbot. Sistem kemudian memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis laporan yang diberikan, mengidentifikasi permasalahan yang sering muncul, serta menghasilkan ringkasan evaluasi secara otomatis. Hasil analisis digunakan sebagai bahan perbaikan layanan dan pengambilan keputusan.

7.2.7. Manajemen Reputasi

Sistem menyediakan mekanisme reputasi untuk supplier maupun SPPG berdasarkan riwayat aktivitas, hasil audit, serta umpan balik dari pengguna. Nilai reputasi akan diperbarui secara berkala berdasarkan data operasional yang tersedia sehingga dapat digunakan sebagai indikator kinerja dan tingkat kepercayaan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam rantai pasok.

7.2.8. Dashboard Audit

Dashboard audit menyediakan visualisasi data operasional, hasil analisis AI, status distribusi, hasil audit kualitas pangan, nilai reputasi, serta rekam jejak transaksi yang tersimpan pada blockchain governance layer. Dashboard ini dirancang untuk membantu auditor dan Badan Gizi Nasional melakukan monitoring, identifikasi risiko, serta investigasi terhadap aktivitas yang berpotensi mengandung penyimpangan secara lebih efektif.

8. Screenshot Mockup Interface

9. Dokumentasi Cara Penggunaan

- [1]. BPMP Provinsi Sumatera Utara, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menyongsong Indonesia Emas 2045," *BPMP Provinsi Sumatera Utara*, Jan. 21, 2025.
- [2]. Badan Gizi Nasional (BGN) / Biro Hukum dan Humas, "Tiga Kunci Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran, SDM, dan Infrastruktur," *Badan Gizi Nasional (BGN)*, Okt. 13, 2025.
- [3]. Badan Gizi Nasional (BGN) / Biro Hukum dan Humas, "BGN Targetkan 82,9 Juta Penerima Program MBG Hingga Akhir Tahun 2025," *Badan Gizi Nasional (BGN)*, Okt. 28, 2025.
- [4]. Badan Gizi Nasional (BGN) / Biro Hukum dan Humas, "1.700 SPPG Prioritas Siap Beroperasi di Daerah Angka Stunting Tinggi," *Badan Gizi Nasional (BGN)*, Aug. 6, 2026.
- [5]. Redaksi CNBC Indonesia, "MBG Sudah Jangkau 62,4 Juta Orang, Ini Data LENGKAPNYA," *CNBC Indonesia*, May 24, 2026.
- [6]. F. Janati, "Perputaran Ekonomi Lewat MBG, Kepala BGN Sebut Rp 249 Triliun Anggaran Ngalir ke Daerah," *Kompas.com*, Apr. 29, 2026.
- [7]. Badan Gizi Nasional (BGN) / Biro Hukum dan Humas, "BGN Dorong Pengawasan MBG Berbasis Data Digital," *Badan Gizi Nasional (BGN)*, Feb. 27, 2026.
- [8]. Badan Gizi Nasional (BGN), "Petunjuk Teknis Operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026," Pedoman Teknis, Badan Gizi Nasional, Jakarta, Indonesia, Des. 29, 2025.
- [9]. W. Nie, N. Tsolakis, M. Bellington, and M. Kumar, "Unveiling 'Blind Spots' in Tier-level Supply Chain Operations: A Systematic Review Towards Developing End-to-End Visibility," in *Proc. EurOMA 2024*, Apollo - University of Cambridge Repository, 2024.
- [10]. M. R. Sari, "MBG: Di Mana Titik Rawan Penyimpangan Paling Mungkin Dimulai?," *SWA.co.id*, Mei 22, 2026.
- [11]. L. K. Maisha and S. T. C. Falestine, "Analisis Permasalahan Rantai Pasok pada Industri Logistik: Kajian Sistematis terhadap Resiliensi, Digitalisasi, dan Kinerja Supply Chain di Indonesia," *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, vol. 25, no. 7, Jun. 2026.
- [12]. Transparency International Indonesia (TII), "Program Makan Bergizi Gratis Dikepung Risiko Korupsi Sistemik," *ti.or.id*.
- [13]. TI Indonesia Endus Dugaan Korupsi Proyek MBG Picu Kerugian Negara Segini," *Suara.com*, Jul. 1, 2025.
- [14]. H. H. Nugroho, "Transformasi Pengawasan Program MBG: Menjamin Kualitas Melalui Tata Kelola Digital," *Fakultas Vokasi Universitas Airlangga*, Mei 12, 2026.
- [15]. Nugroho, Aditya. (2026, 8 Agustus). *Perkuat Pengawasan MBG, BGN Buka 3 Kanal Pengaduan*. Rakyat Merdeka (RM.id).
- [16]. SatelitNews.com. (2026, 9 Agustus). *Buntut Keracunan, BGN Wajibkan Batas Waktu Konsumsi di Ompreng Makan Bergizi Gratis*.
- [17]. Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional. (2026, 26 Mei). *BGN Luncurkan Aplikasi "Reviu MBG" untuk Perkuat Pengawasan Kualitas Makanan Secara Real-Time*. Siaran Pers SIPERS-269/BGN/05/2026.
- [18]. Redaksi, "BGN Dorong Pengawasan MBG Berbasis Data Digital," *bgn.go.id*, Feb. 27,

2026.

- [19]. Redaksi, "KPK Ungkap Celah Fatal Program Makan Bergizi Gratis, Anggaran Membengkak, Pengawasan Tidak Memadai," *infopublik.co.id*, Apr. 20, 2026.
- [20]. Redaksi, "Kualitas Program MBG Masih Bermasalah, Integrasi Teknologi Bisa Jadi Solusi," *mii.co.id*, Nov. 18, 2025.
- [21]. D. Prastiwi, "Sudaryono Siapkan Portal Transparansi MBG, Orang Tua Bisa Cek Menu," *Liputan6.com*, Jul. 29, 2026.
- [22]. Samsung Electronics Indonesia, "Tim Hackie Chan dari Universitas Brawijaya," *Samsung Solve for Tomorrow*.
- [23]. N. Zeng, L. Han, Y. Liu, J. Yuan, and Q. Li, "Design science research (DSR) in construction: Theoretical conceptualization of practice and practical realization of theory," *Autom. Constr.*, art. 106298, 2025.